



Fitness tracker Bellabeat

Objetivo do projeto

Gerar insights para marketing do Bellabeat (health tracker direcionado ao público feminino)

Analistas

- Isabella Rodolfo
- Nínive Helen

Oportunidades de marketing a partir dos dados

Bellabeat deve direcionar marketing para mulheres:

- Com rotina de exercício leve e moderada
- Acima do peso ou com peso normal
- idade potencial: 18 a 40 anos

Bellabeat deve se divulgar como um “companion” para vida saudável

- Usado mesmo em dias inativos

Base de Dados (Kaggle)

Base da análise

- [Fitbit Fitness tracker data \(Link\)](#)

Dataset de suporte

- [Obesity dataset \(Link\)](#)
 - preencher lacunas de hábitos de pessoas acima do peso
- [Health lifestyle dataset \(Link\)](#)
 - preencher lacunas de informações sobre gênero e idade

Aviso sobre os dados

- Dados limitados, servem como análise inicial
- Hipóteses devem ser confirmadas em bases de dados maiores.

Limitações dos dados:

Database Fitbit:

- Amostra de poucas pessoas e período curto (32 dias)
- Não há informação do modelo do aparelho usado por cada Id
- Primeiros 15 dias do dataset apresentam apenas 2 ids ativos

Health lifestyle:

- Amostra de 1000 pessoas, sendo 477 mulheres
- Dados bastante homogêneos

Detalhamento dos padrões de uso

Tendências de uso de aparelhos smart

Funcionalidades mais usadas

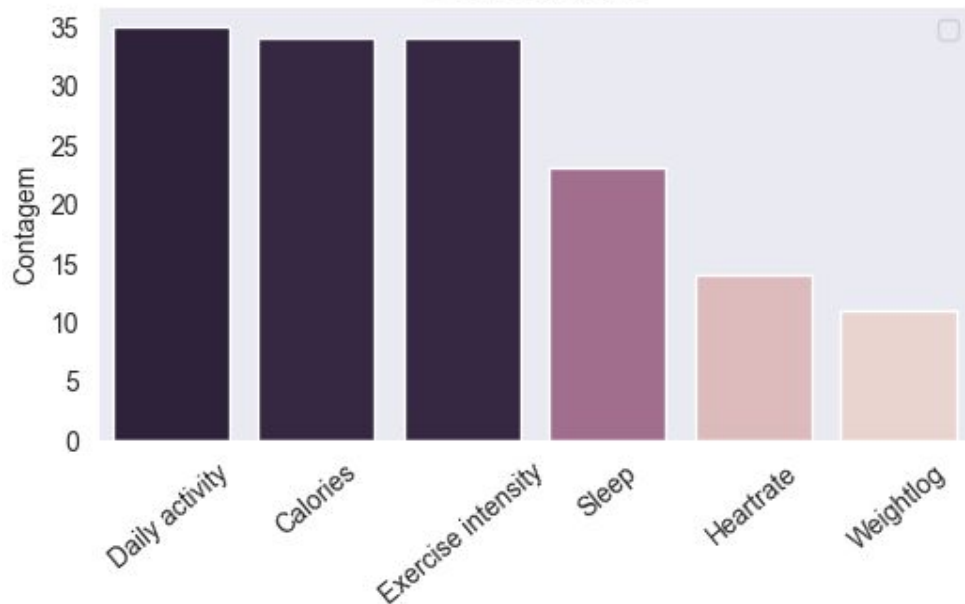
- Resumo de atividades diárias
- Contagem de calorias
- Análise de intensidade de atividade

Funcionalidades menos usadas

- Weight log
- Heart Rate

Suposição: Heart rate pode ter pouco uso na amostra pois feature é presente em aparelhos específicos.

Contagem de usuários ativos por feature



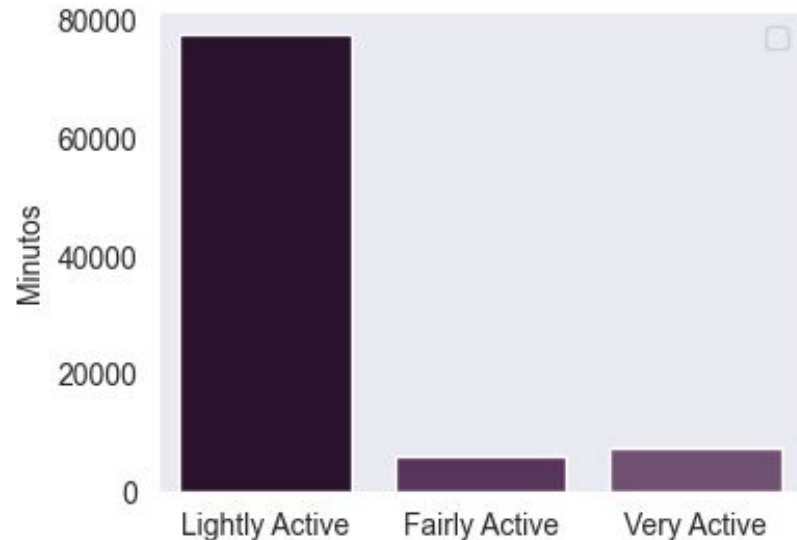
Fonte: Fitbit Dataset

Intensidade de exercício leve predominante

Tempo total dedicado a exercícios vs intensidade da atividade

- Maior parte do tempo de exercício é dedicado para atividade leve.
- Minutos apresentados são a soma de exercícios dos usuários do dataset.
- A categorização de intensidade da atividade é própria dos dados.

Tempo dedicado vs intensidade de atividade



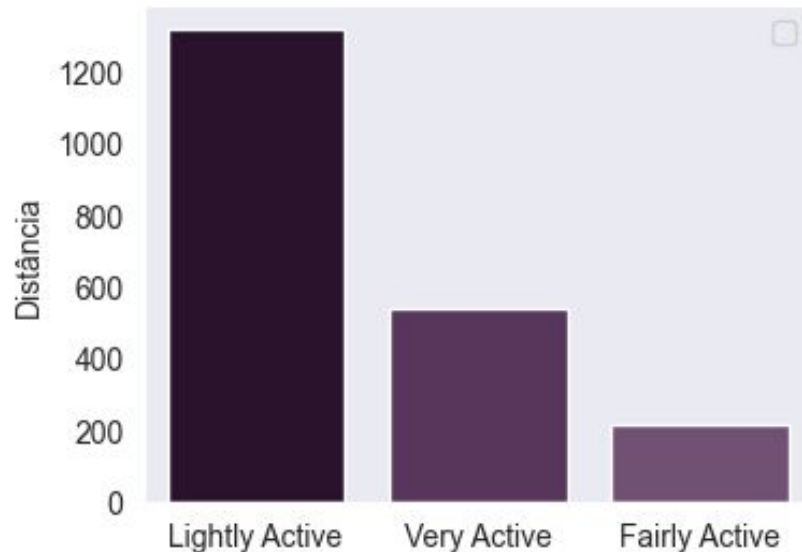
Fonte: Fitbit Dataset

Intensidade de exercício leve predominante

Distância total (km) percorrida vs intensidade da atividade

- Maior parte da distância é percorrida em intensidade leve.
- Distâncias apresentadas é a soma dos registros ao longo dos dias e usuários do dataset.
- A categorização de intensidade da atividade é própria dos dados.

Distância percorrida (km) vs intensidade de atividade



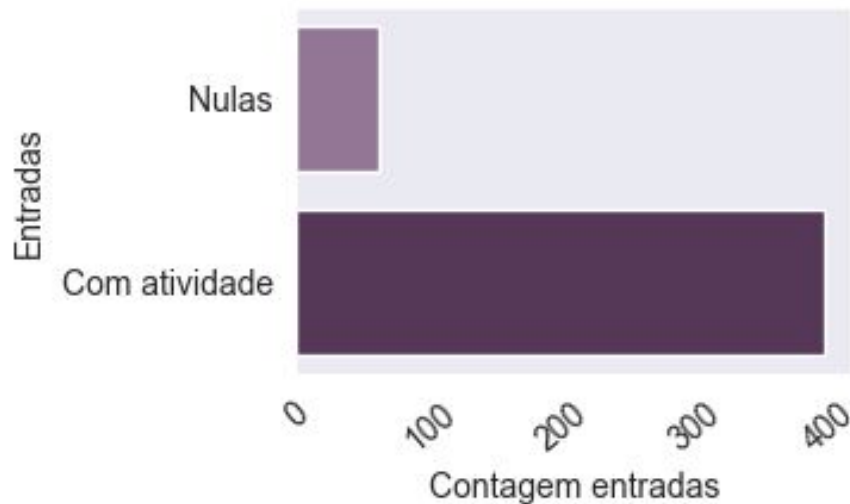
Fonte: Fitbit Dataset

Health tracker como companion

Uso diário do fitbit

- No dataset 'Daily Activity', há registros com passos e outros dados nulos
 - Representam dias em que os usuários não vestiram os trackers
- Analisando entradas nulas e entradas com atividade, nota-se que entradas nulas são minoria
- Isso pode indicar uso do health tracker diariamente, mesmo sem exercício dedicado

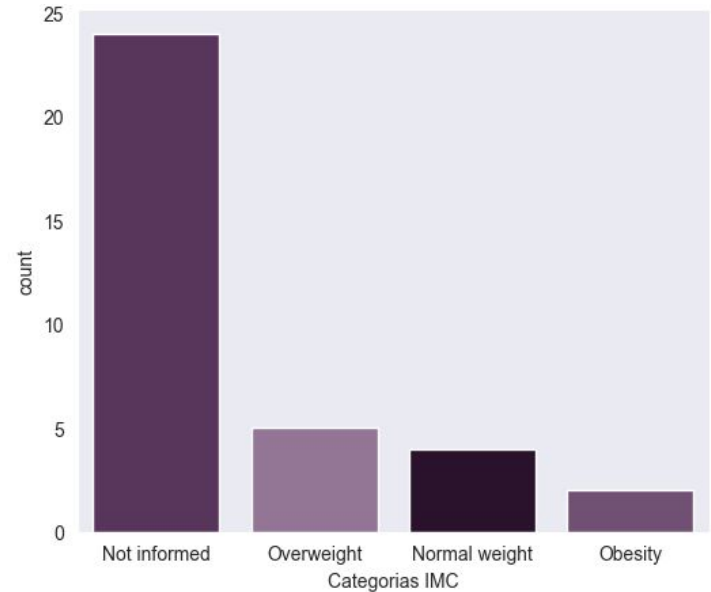
Comparação entradas nulas e com atividade



IMC entre usuários do fitbit

- Falta de informações sobre IMC dos usuários deste dataset
- Maior parte dos usuários não usa a feature de weight log.

Contagem e distribuição de usuários por IMC



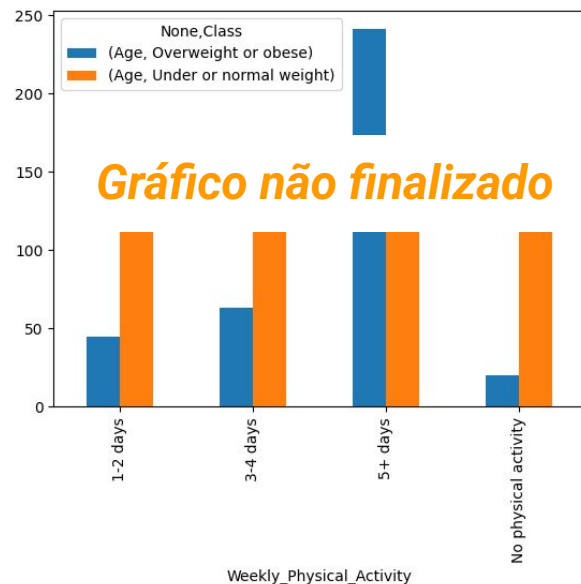
Fonte: Fitbit Dataset

Exercício em população acima do peso (Obesity dataset)

Análise de exercício por categoria de IMC

- Dados de apoio (Obesity) mostram que há prática de exercício entre pessoas de todas as categorias de IMC
- Com a crescente população acima do peso, essa população pode se tornar mercado para health trackers
 - De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2022, aproximadamente 43% dos adultos no mundo estavam com sobrepeso, e mais de 1 bilhão de pessoas viviam com obesidade.

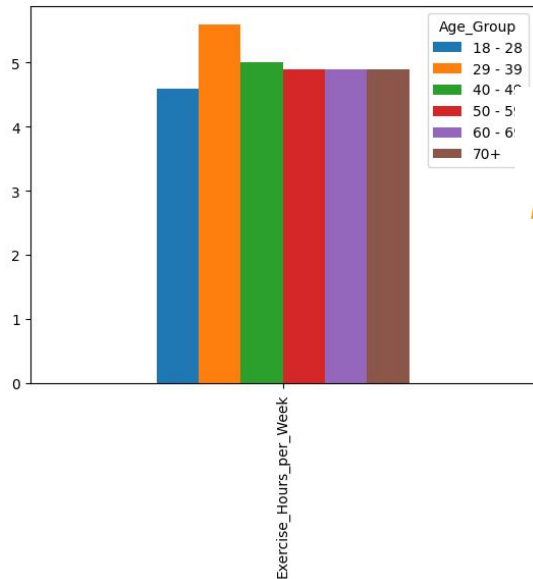
Contagem e distribuição de usuários por IMC



Fonte: Obesity Dataset

Exercício físico por faixa etária (Health lifestyle dataset)

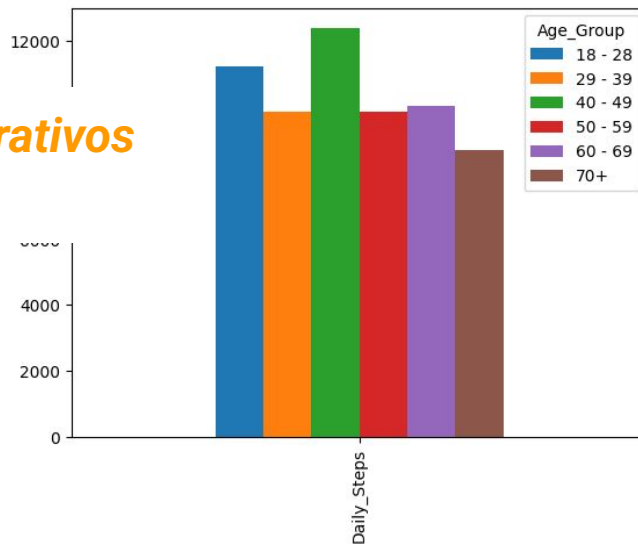
Passos por idade



Página não finalizada

*Gráficos só ilustrativos
por enquanto*

Exercício por idade



Fonte: Lifestyle Dataset

Conclusões

Bellabeat deve direcionar marketing para mulheres:

- Com rotina de exercício leve e moderada
- Acima do peso ou com peso normal
- idade potencial: 18 a 40 anos

Bellabeat deve se divulgar como um “companion” para vida saudável

- Usado mesmo em dias inativos

Potencial de análises futuras

- Confirmar achados em bases de dados maiores (maior nível de confiança) por limitações da base de dados
- Houve indicação de maior taxa de exercício físico em pessoas com diabetes na faixa de 18 a 42 anos
 - mas a amostra é pequena para ser conclusiva

Apêndice

<https://github.com/isabellaSR-gd/bellabeat-analysis>